

Quiz 1

- แอปพลิเคชันสั่งอาหารบนโทรศัพท์มือถือตัวใหม่มีชื่อว่า "แล้วแต่แอป" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ใช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะสุ่มเลือกเมนูอาหารมาให้ผู้ใช้งานเพียง 1 อย่างโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะต้องสั่งเมนูอาหารที่แอปพลิเคชันนี้สุ่มเลือกมาให้เท่านั้น แอปพลิเคชันจะสุ่มเลือกเมนูอาหารแต่ละอย่างด้วยความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้

- พิซซ่า ด้วยความน่าจะเป็น $1/4$
- ไก่ทอด ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- สลัดผัก ด้วยความน่าจะเป็น $3/10$
- เบอร์เกอร์ ด้วยความน่าจะเป็น $3/20$

$$1 = 1.00000$$

$$1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$$

- คุณจงนใช้งานแอปพลิเคชันนี้วันละ 1 ครั้งเพื่อสั่งอาหารเที่ยง

(a) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 2 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะต้องรับประทานเบอร์เกอร์ 2 วันติดต่อกัน $\frac{3}{20} \times \frac{3}{20} = \frac{9}{400}$

(b) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะได้รับประทานอาหารไม่ซ้ำกันเลย $\frac{17}{20} \times \frac{16}{20} \times \frac{15}{20} \times \frac{14}{20} = \frac{272}{12500}$

(c) ถ้าคุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 10 วัน จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะได้รับประทานเบอร์เกอร์เป็นครั้งแรกในวันที่ 3 $\frac{17}{20} \times \frac{17}{20} \times \frac{3}{20} = \frac{857}{8000}$

(d) คุณจงนใช้แอปพลิเคชันนี้สั่งอาหารเที่ยงเป็นเวลา 4 วัน โดยวันที่ 1 คุณจงนได้รับประทาน พิซซ่าและวันที่ 4 คุณจงนได้รับประทานสลัดผัก จากข้อมูลนี้จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่คุณจงนจะได้รับประทาน อาหารไม่ซ้ำกันเลย

$$\frac{1}{4} \times \frac{16}{19} \times \frac{15}{18} \times \frac{14}{17} = \frac{49}{4080}$$

!

Quiz 2

- คุณฉงนมีลูกเต๋าศนิตพิเศษซึ่งมีเพียง 4 หน้า (Tetrahedron) หน้าของลูกเต๋ามีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ คุณฉงนมีลูกเต๋าศนิตพิเศษนี้จำนวน 2 ลูก โดยลูกหนึ่งเป็นสีแดงและอีกลูกหนึ่งเป็น สีขาว คุณฉงนทำการทดลองโยนลูกเต๋าทิ้ง 2 ลูกแล้วสังเกตหมายเลขที่ออกบนหน้าลูกเต๋าดังต่อไปนี้
 - จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขที่ออกบนลูกเต๋าสีขาวจะหารด้วย 2 ลงตัว
 - จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของเลขที่ออกบนลูกเต๋าทิ้งสองมากกว่า 9

1/2

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

} = 0

ไม่มากกว่า 9 เลข

Quiz 3

- ถังสีแดงบรรจุลูกบอลสีแดงไว้ 5 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ ถังสีขาวบรรจุลูกบอลสีขาวไว้ 3 ลูก แต่ละลูกมีหมายเลขกำกับไว้คือ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ทำการทดลองโดย สุ่มหยิบลูกบอลจากถังสีแดง 1 ลูกและจากถังสีขาว 1 ลูก สังเกตหมายเลขของลูกบอลที่หยิบได้จากถังแต่ละ ใบ

(a) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลสีแดงจะเท่ากับ 4

(b) จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เลขบนลูกบอลที่หยิบได้จากถังสีขาวจะน้อยกว่าเลขบน ลูกบอลที่หยิบได้จากถังสีแดง

Handwritten calculation for part (b):

1	4	5	6
2	4	5	6
3	4	5	6
4	4	5	6
5	4	5	6

The outcomes where the red ball number is greater than the white ball number are circled in red: (1,4), (1,5), (2,4), and (2,5). There are 4 favorable outcomes out of 15 possible outcomes.

$$\frac{4}{15}$$

Quiz 4

$$\frac{17}{20} \times \frac{19}{20} \times \frac{21}{20}$$

- ละอองดาวจะแจกเงินโบนัสให้คุณฉงน โดยละอองดาวเตรียมเงินใส่ซองปิดผนึกไว้จำนวน 5 ซอง ดังนี้
- ซองที่ 1, 2, 3 ใส่เงินไว้ซองละ 100 บาท
- ซองที่ 4 ใส่เงินไว้ 500 บาท
- ซองที่ 5 ใส่เงินไว้ 1,000 บาท
- ละอองดาวให้คุณฉงนเลือกหยิบซองจำนวน 2 ซอง

12 17 19 15

21 29 24 15 $n=20$

31 32 34 35

41 42 43 44

51 52 53 54

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมเท่ากับ 1500 บาท

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะได้เงินรวมมากกว่า 1200 บาท

$$\frac{3}{20} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$\frac{2}{20} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Quiz 5

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{2}{25}x + \frac{2}{5} & , 0 < x < 5 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

- Probability Density Function (PDF)
- จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 3)$

$$f_X(x) = \begin{cases} -\frac{1}{25}x + \frac{2}{5} & 0 < x < 5 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$P(X > 3)$$

$$= \int_3^{\infty} f_X(x) dx$$

$$= \int_3^5 -\frac{1}{25}x + \frac{2}{5} dx$$

$$= \int_3^5 -\frac{1}{25}x + \frac{2}{5} dx$$

$$= \left. \frac{-2}{50} x^2 + \frac{2}{5} x \right|_3^5$$

$$= \left(\frac{-2(5)^2}{50} + \frac{2}{5}(5) \right) - \left(\frac{-2(3)^2}{50} + \frac{2}{5}(3) \right)$$

$$= \frac{4}{25} = 0.16$$